

Pesquisa sobre o pensamento computacional

1. Introdução

O Pensamento Computacional tem sido reconhecido como uma das competências essenciais para a educação do século XXI, por contribuir para o desenvolvimento da capacidade de analisar problemas, elaborar soluções de forma estruturada e compreender sistemas complexos. Embora tenha origem na Ciência da Computação, suas habilidades podem ser aplicadas em diversas áreas do conhecimento, auxiliando na resolução de problemas por meio do raciocínio lógico, da criatividade e da tomada de decisões.

Nesse contexto, os jogos educacionais vêm se consolidando como importantes ferramentas de apoio ao processo de ensino-aprendizagem. Ao combinar desafios, interação e feedback imediato, esses recursos tornam o aprendizado mais dinâmico e motivador, favorecendo o desenvolvimento de habilidades associadas ao Pensamento Computacional, como abstração, decomposição, reconhecimento de padrões, construção de algoritmos e resolução de problemas.

Dessa forma, compreender como diferentes jogos educacionais desenvolvem habilidades relacionadas ao Pensamento Computacional torna-se fundamental para identificar boas práticas e subsidiar o desenvolvimento de novas propostas educacionais.

1.1 O que é o Pensamento Computacional?

O Pensamento Computacional pode ser definido como a capacidade de utilizar conceitos fundamentais da Ciência da Computação para formular problemas, desenvolver soluções e compreender sistemas complexos. Segundo Wing (2006), essa habilidade não está restrita à programação de computadores, mas representa uma forma de raciocínio aplicável à resolução de problemas em diferentes áreas do conhecimento.

Além disso, Voogt et al. (2015) destacam que o Pensamento Computacional deve ser entendido como uma competência essencial para a educação contemporânea, podendo ser desenvolvido por diferentes metodologias. Grover e Pea (2013) ressaltam que não existe uma única definição aceita para o Pensamento Computacional, mas há consenso de que ele envolve um conjunto de competências voltadas à formulação de problemas e construção de soluções. De maneira semelhante, Shute, Sun e Asbell-Clarke (2017) defendem que habilidades como abstração, decomposição, algoritmos e depuração constituem elementos centrais desse processo cognitivo.

De forma geral, o Pensamento Computacional é estruturado em pilares que facilitam sua compreensão e aplicação prática, sendo eles:

- Abstração: consiste em identificar apenas as informações relevantes para a resolução de um problema, descartando detalhes desnecessários.
- Decomposição: consiste em dividir um problema complexo em partes menores e mais simples, tornando sua resolução mais eficiente.

- Reconhecimento de padrões: consiste em identificar semelhanças entre problemas distintos, permitindo reutilizar soluções já conhecidas.
- Algoritmos: refere-se à elaboração de uma sequência lógica e ordenada de instruções capazes de solucionar determinado problema.
- Modelagem e simulação: consiste na representação de situações reais por meio de modelos que possibilitam prever comportamentos e testar soluções antes de sua implementação.

2. Benchmark de Jogos Educacionais.

O benchmark teve como objetivo analisar jogos educacionais consolidados que promovem o desenvolvimento do Pensamento Computacional, identificando suas principais abordagens pedagógicas, mecânicas de jogo, pontos fortes e limitações. A partir dessa análise, busca-se compreender as estratégias utilizadas no ensino de habilidades computacionais e identificar oportunidades para o desenvolvimento de um novo jogo educacional.

Os jogos selecionados foram **Lightbot**, **Blockly Games**, **Scratch**, **CodeCombat** e **Minecraft: Education Edition**, escolhidos por serem amplamente utilizados em ambientes educacionais e por abordarem diferentes metodologias para o ensino do Pensamento Computacional.

2.1 Lightbot

Lightbot é um jogo de quebra-cabeças cujo objetivo é conduzir um robô por diferentes cenários utilizando uma sequência limitada de comandos. O jogador programa previamente os movimentos do personagem para acender todos os blocos do mapa, resolvendo desafios progressivamente mais complexos.

Mecânicas principais

- Programação por comandos.
- Sequenciamento de ações.
- Utilização de funções.
- Uso de repetição.
- Resolução de quebra-cabeças.

Habilidades de Pensamento Computacional

- Decomposição de problemas.
- Construção de algoritmos.
- Reconhecimento de padrões.
- Abstração.
- Planejamento lógico.

Pontos fortes

- Interface simples e intuitiva.
- Progressão gradual da dificuldade.
- Excelente introdução ao raciocínio algorítmico.
- Feedback imediato após cada tentativa.

Limitações

- Pouca variedade de mecânicas.
- Ausência de narrativa significativa.
- Baixo nível de personalização.

- Motivação depende exclusivamente dos desafios.

O Lightbot apresenta uma proposta simples e eficiente para introduzir conceitos fundamentais do Pensamento Computacional. Sua progressão gradual permite que novos conceitos sejam assimilados sem sobrecarregar o jogador, favorecendo principalmente o desenvolvimento do raciocínio lógico e da construção de algoritmos. Entretanto, a ausência de narrativa, de elementos de exploração e de diferentes formas de resolução faz com que o jogo se torne repetitivo após certo tempo de jogo. Ainda assim, representa uma excelente ferramenta para introdução à lógica de programação.

2.2 Blockly Games

Blockly Games é um conjunto de jogos educativos desenvolvidos pelo Google que ensinam programação utilizando blocos visuais. Cada jogo apresenta conceitos específicos, como sequência lógica, laços de repetição, condicionais, funções e variáveis, preparando o aluno para linguagens de programação textuais.

Mecânicas principais

- Programação em blocos.
- Resolução de desafios.
- Feedback automático.
- Progressão por níveis.

Habilidades de Pensamento Computacional

- Algoritmos.

- Reconhecimento de padrões.
- Decomposição.
- Abstração.
- Pensamento lógico.

Pontos fortes

- Interface acessível para iniciantes.
- Curva de aprendizagem bem estruturada.
- Feedback imediato.
- Associação entre blocos visuais e código.

Limitações

- Pouca narrativa.
- Baixa liberdade de criação.
- Desafios lineares.
- Pouca personalização.

O Blockly Games apresenta uma excelente introdução aos conceitos básicos de programação por meio de blocos visuais e uma progressão didática bem estruturada. Entretanto, sua estrutura altamente guiada faz com que o jogador seja conduzido a soluções muito semelhantes entre si, reduzindo a liberdade para experimentar diferentes estratégias de resolução de problemas.

2.3 Scratch

Scratch é uma plataforma de programação visual desenvolvida pelo MIT que permite aos usuários criar jogos, animações e histórias interativas utilizando blocos de

programação. Diferentemente dos demais jogos analisados, Scratch prioriza a construção de projetos próprios, incentivando criatividade e experimentação.

Mecânicas principais

- Programação em blocos.
- Desenvolvimento de projetos.
- Compartilhamento de criações.
- Aprendizagem baseada em experimentação.

Habilidades de Pensamento Computacional

- Abstração.
- Algoritmos.
- Decomposição.
- Criatividade.
- Resolução de problemas.

Pontos fortes

- Grande liberdade criativa.
- Comunidade ativa.
- Estimula aprendizagem ativa.
- Incentiva experimentação.

Limitações

- Pouca orientação para iniciantes.
- Não possui progressão estruturada.
- Depende da mediação do professor em diversos contextos.

O Scratch não apresenta desafios pré-definidos como foco principal, mas oferece um ambiente de criação livre. Essa característica estimula significativamente a criatividade, a experimentação e a autonomia do estudante, permitindo que diferentes soluções sejam desenvolvidas para um mesmo problema. Em contrapartida, a ausência de uma progressão estruturada pode dificultar o aprendizado de iniciantes sem o acompanhamento de um professor ou material de apoio, tornando a mediação pedagógica um fator importante para seu uso educacional.

2.4 CodeCombat

CodeCombat é um jogo de RPG em que o jogador controla seu personagem por meio da escrita de código em linguagens reais, como Python e JavaScript. Os desafios exigem que o aluno programe corretamente para avançar nas fases.

Mecânicas principais

- RPG.
- Programação textual.
- Progressão por missões.
- Combate baseado em código.

Habilidades de Pensamento Computacional

- Algoritmos.
- Decomposição.
- Depuração.
- Resolução de problemas.
- Pensamento lógico.

Pontos fortes

- Alto nível de engajamento.
- Uso de linguagens reais.
- Feedback constante.
- Integra narrativa e programação.

Limitações

- Curva de aprendizagem elevada.
- Exige conhecimentos prévios.
- Algumas funcionalidades são pagas.

O CodeCombat diferencia-se por integrar conceitos de programação a uma narrativa inspirada em jogos de RPG, tornando o processo de aprendizagem mais envolvente. A utilização de linguagens de programação reais aproxima o estudante de situações encontradas no desenvolvimento de software, proporcionando uma transição natural entre o ambiente educacional e aplicações práticas. Entretanto, sua curva de aprendizagem é mais elevada quando comparada às demais plataformas analisadas, podendo representar uma barreira para estudantes sem conhecimentos prévios de programação.

2.5 Minecraft: Education Edition

Minecraft: Education Edition adapta o ambiente sandbox do Minecraft para fins educacionais. A plataforma oferece ferramentas para ensino de diversas disciplinas, incluindo programação, matemática, ciências e resolução de problemas,

incentivando aprendizagem colaborativa e construção de projetos.

Mecânicas principais

- Exploração.
- Construção.
- Missões.
- Colaboração.
- Programação com blocos e comandos.

Habilidades de Pensamento Computacional

- Decomposição.
- Abstração.
- Algoritmos.
- Criatividade.
- Colaboração.
- Resolução de problemas.

Pontos fortes

- Elevado engajamento.
- Ambiente altamente interativo.
- Estimula criatividade.
- Aprendizagem colaborativa.
- Diversidade de aplicações educacionais.

Limitações

- Necessidade de maior infraestrutura computacional.
- Possibilidade de distração durante as atividades.
- Requer planejamento pedagógico consistente.

O Minecraft: Education Edition apresenta uma abordagem distinta ao integrar o ensino do Pensamento Computacional em um ambiente sandbox altamente interativo. Sua liberdade de exploração favorece o desenvolvimento da criatividade, da colaboração e da resolução de problemas em contextos variados, aproximando a aprendizagem de situações reais. No entanto, essa mesma liberdade exige um planejamento pedagógico consistente para que os objetivos educacionais não sejam prejudicados pela dispersão dos alunos durante as atividades.

2.6 Human Resource Machine

Human Resource Machine é um jogo de quebra-cabeças desenvolvido pela Tomorrow Corporation em que o jogador resolve desafios por meio da construção de algoritmos utilizando comandos simples. O objetivo é automatizar tarefas realizadas por um funcionário de escritório, movendo e manipulando dados conforme as instruções programadas. À medida que o jogador avança, os desafios tornam-se mais complexos, exigindo soluções cada vez mais eficientes.

Mecânicas principais

- Programação por instruções
- Otimização de algoritmos
- Resolução de quebra-cabeças
- Progressão por fases

Habilidades de Pensamento Computacional

- Algoritmos
- Decomposição
- Reconhecimento de padrões
- Otimização
- Depuração

Pontos fortes

- Excelente desenvolvimento do raciocínio lógico.
- Estimula a busca por soluções mais eficientes.
- Progressão consistente.

Limitações

- Interface totalmente em inglês.
- Pouca narrativa.

O Human Resource Machine apresenta uma abordagem lúdica para o ensino do Pensamento Computacional ao transformar conceitos de programação em desafios progressivos de automação. A necessidade de criar soluções corretas e eficientes favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico, da decomposição de problemas e da construção de algoritmos. Entretanto, o aumento significativo da dificuldade nas fases mais avançadas pode representar um obstáculo para jogadores iniciantes, especialmente aqueles sem experiência prévia com lógica de programação.

2.7 TIS-100

TIS-100 é um jogo de programação desenvolvido pela Zachtronics que desafia o jogador a solucionar problemas utilizando uma

linguagem de baixo nível inspirada em Assembly. Os desafios consistem em programar diferentes módulos de processamento para executar tarefas específicas, exigindo planejamento, depuração e otimização das soluções desenvolvidas.

Mecânicas principais

- Programação em assembly simplificado
- Divisão do problema entre múltiplos processadores
- Otimização
- Depuração

Habilidades

- Decomposição
- Abstração
- Algoritmos
- Resolução de problemas
- Pensamento sistêmico

Pontos fortes

- Desenvolve resolução de problemas complexos.
- Incentiva múltiplas soluções.
- Trabalha eficiência computacional.

Limitações

- Curva de aprendizagem elevada.
- Não indicado para iniciantes.
- Exige conhecimentos básicos de programação.

O TIS-100 diferencia-se por apresentar desafios que simulam problemas encontrados em sistemas computacionais reais, exigindo que o jogador desenvolva soluções utilizando programação de baixo nível. Essa abordagem fortalece competências como decomposição, abstração e construção de algoritmos, além de estimular o pensamento analítico e a otimização de soluções. No entanto, sua elevada complexidade faz com que seja mais indicado para estudantes que já possuem conhecimentos básicos de programação, sendo menos adequado para introdução ao Pensamento Computacional em níveis iniciais de ensino.

2.8 Comparação entre os Jogos

A análise dos jogos evidencia que todos contribuem para o desenvolvimento do Pensamento Computacional, porém por meio de abordagens distintas. Lightbot e Blockly Games priorizam o ensino estruturado da lógica de programação, utilizando desafios progressivos e altamente direcionados. Já o Scratch adota uma abordagem baseada na criatividade e na experimentação, oferecendo maior liberdade ao usuário. O CodeCombat combina programação textual com elementos narrativos típicos de RPG, aumentando o engajamento do estudante, enquanto o Minecraft: Education Edition amplia o processo de aprendizagem por meio da exploração, colaboração e resolução de problemas em um ambiente aberto.

Em comum, todos os jogos estimulam habilidades como abstração, decomposição, construção de algoritmos e resolução de problemas. Entretanto, também apresentam limitações recorrentes, como pouca personalização da experiência,

dependência da mediação do professor em determinados contextos e dificuldade em equilibrar liberdade de exploração com uma progressão pedagógica bem definida.

2.9 Tabela do Benchmark dos jogos analisados

Jogo	Algoritmos	Abstração	Criatividade	Narrativa	Público
Lightbot	Alto	Médio	Baixa	Baixa	Iniciantes
Blockly	Alto	Médio	Baixa	Baixa	Iniciantes
Scratch	Alto	Alto	Muito alta	Média	Todos
CodeCombat	Alto	Médio	Média	Alta	Intermediário
Minecraft	Médio	Alto	Muito alta	Média	Todos
HRM	Alto	Médio	Baixa	Média	Intermediário
TIS-100	Muito alto	Alto	Baixa	Baixa	Avançado

Uso de IA:

Foram utilizadas ferramentas de Inteligência Artificial como apoio na pesquisa bibliográfica, no resumo de artigos científicos, na organização do texto e na revisão da redação. Todo o conteúdo foi revisado criticamente pelo autor.

Fontes:

WING, Jeannette M. *Computational Thinking*. Communications of the ACM, v. 49, n. 3, p. 33–35, 2006.

<https://em.apm.pt/index.php/em/article/download/2736/2781>

BRENNAN, Karen; RESNICK, Mitchel. *New Frameworks for Studying and Assessing the Development of Computational Thinking*. Proceedings of the American Educational Research Association (AERA), 2012.

<http://scratched.gse.harvard.edu/ct/files/AERA2012.pdf>

VOOGT, Joke et al. *Computational Thinking in Compulsory Education: Towards an Agenda for Research and Practice*. *Education and Information Technologies*, v. 20, n. 4, p. 715–728, 2015.

<https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-015-9412-6>

Shute, V. J.; Sun, C.; Asbell-Clarke, J.
Demystifying Computational Thinking.

https://www.researchgate.net/publication/319959476_Demystifying_computational_thinking

Grover, S.; Pea, R.

Computational Thinking in K–12: A Review of the State of the Field.

<https://www.researchgate.net/publication/258134754> Computational Thinking in K-12 A Review of the State of the Field

Giannakoulas, A.; Xinogalos, S. (2024)

Studying the effects of educational games on cultivating computational thinking skills to primary school students: a systematic literature review. Journal of Computers in Education.

<https://link.springer.com/article/10.1007/s40692-023-00300-z>